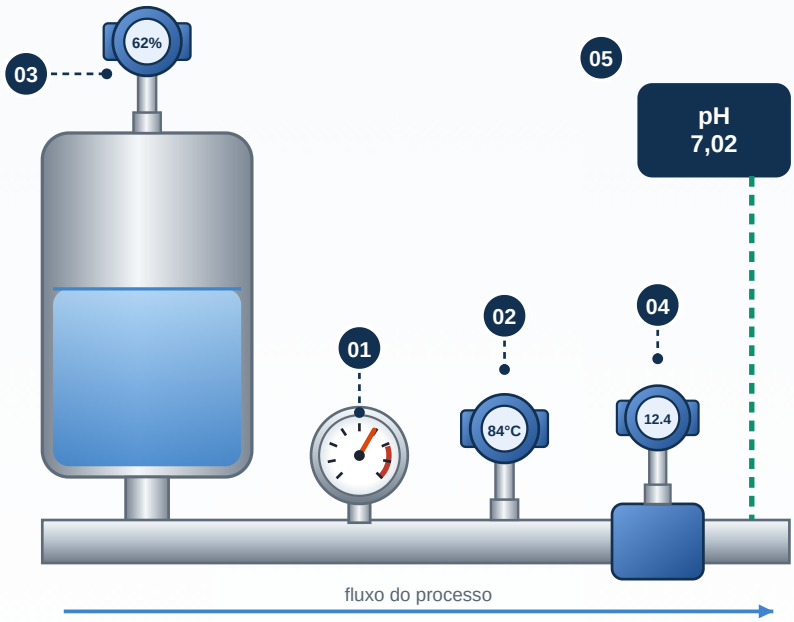
FICHA 01

As 5 variáveis de processo

Pressão, temperatura, nível, vazão e análise aparecem em quase toda planta.



01 Pressão (P)
Força por área. Unidades: bar, kPa, psi, kgf/cm².

02 Temperatura (T)
Estado térmico do fluido. Unidades: °C, K.

03 Nível (L)
Altura ou volume no recipiente. Unidades: %, mm, m.

04 Vazão (F)
Quanto passa por tempo: m³/h (volumétrica) ou kg/h (mássica).

05 Analítica (A)
Composição e qualidade: pH, condutividade, O_2, turbidez.

EXEMPLO NUMÉRICO

Caldeira	P = 10 bar(man.)
Vapor saturado	T ≈ 184 °C
Tubulão	L = 50 %
Produção	F = 2 t/h

CADEIA FUNCIONAL

Processo → Variável → Sensor → Sinal → Controle

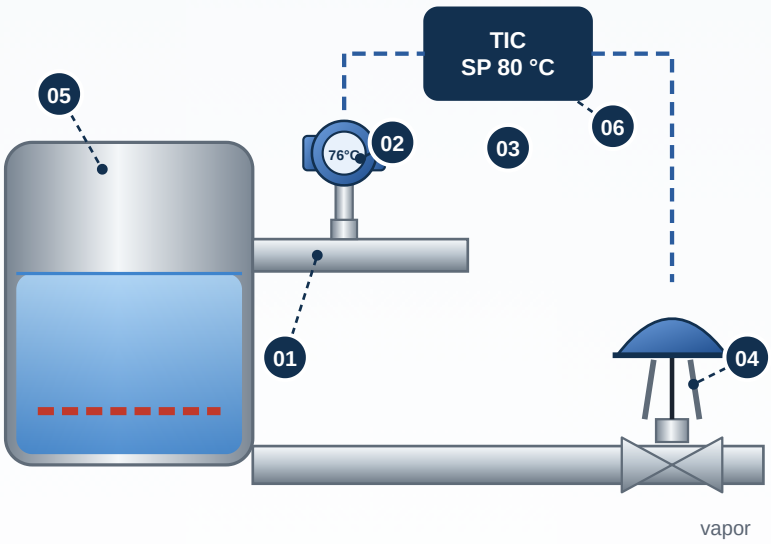
ATENÇÃO
Antes de escolher o instrumento, defina qual variável medir, em que unidade e com que exatidão.

PONTO-CHAVE
Quase todo instrumento de campo mede uma dessas cinco grandezas.

FICHA 02

Malha de controle fechada

Medir, comparar com o setpoint e corrigir, sem parar.



01 Elemento primário
Sensor em contato com o processo (ex.: Pt100 no poço).

02 Transmissor
Converte a medição em 4–20 mA ou sinal digital.

03 Controlador
Compara PV com SP e calcula a saída (PID).

04 Elemento final
Válvula, inversor ou damper que age no processo.

05 Processo
Tanque aquecido: a variável que queremos manter.

06 Setpoint (SP)
Valor desejado, definido pela operação.

EXEMPLO NUMÉRICO

SP	80 °C
PV	76 °C
Erro	+4 °C
Saída	62 % (válvula abre)

CADEIA FUNCIONAL

Medir → Comparar → Decidir → Atuar → Realimentar

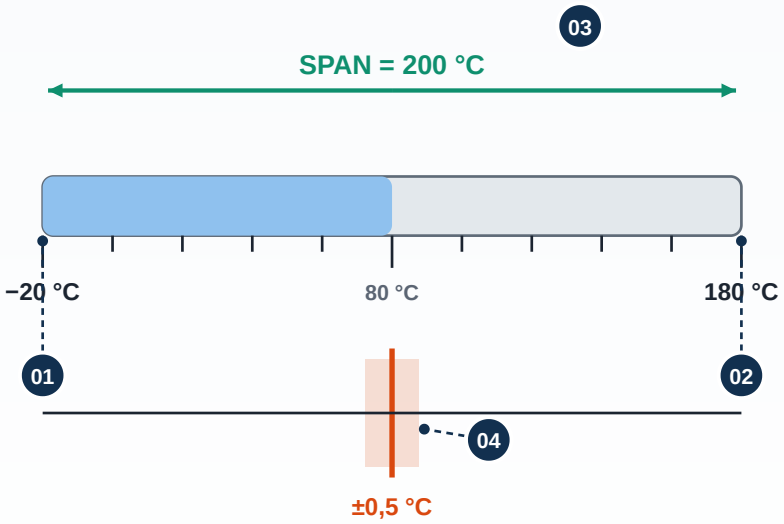
ATENÇÃO
Em manual (malha aberta), ninguém corrige os distúrbios: a variável deriva.

PONTO-CHAVE
Toda malha fechada mede, compara com o SP e corrige continuamente.

FICHA 03

Range, span e exatidão

A linguagem para especificar e conferir qualquer instrumento.



01 LRV
Valor inferior da faixa (4 mA). Aqui, −20 °C.

02 URV
Valor superior da faixa (20 mA). Aqui, 180 °C.

03 Span
Largura da faixa: URV − LRV = 200 °C.

04 Erro admissível
Exatidão de ±0,25 % do span = ±0,5 °C em qualquer ponto.

EXEMPLO NUMÉRICO

Range	**−20 a 180 °C**
Span	**200 °C**
Exatidão	**±0,25 % do span**
Erro máximo	**±0,5 °C**

CADEIA FUNCIONAL

Definir range → Calcular span → Aplicar exatidão → Conferir leitura

ATENÇÃO

% do span não é % da leitura: em leituras baixas o erro relativo fica grande.

PONTO-CHAVE

Range diz onde a faixa começa e termina; span diz o tamanho dela.